

FUNKTIONEN

Fragen?

- Negation von $\exists x_1, x_2 \in D: x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2)$?

$$\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in D: \neg (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$$

$$\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in D: \neg x_1 \neq x_2 \vee \neg f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in D: \underline{x_1 = x_2} \vee \underline{f(x_1) \neq f(x_2)}$$

$$\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in D: \underline{x_1 \neq x_2} \Rightarrow \underline{f(x_1) \neq f(x_2)}$$

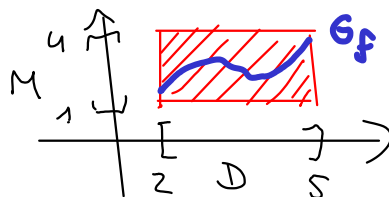
$$\underline{(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)}$$

$$\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$$

$$\text{bzw.} \\ (P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$$

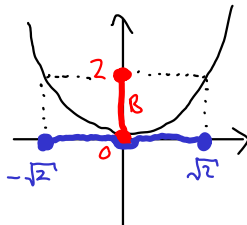
- $D \times M = \{(x, y) \mid x \in D, y \in M\}$ Menge aller Paare mit $x \in D, y \in M$

Cartesisches
Produkt



$$G_f \subseteq D \times M = [2, 5] \times [1, 4]$$

- Urbild ? $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$



$$B = [0, 2] \subseteq \mathbb{R}$$

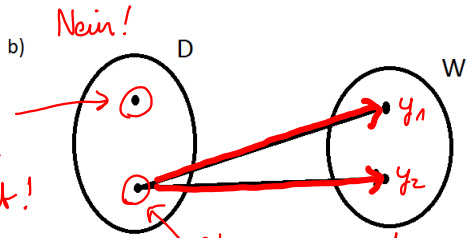
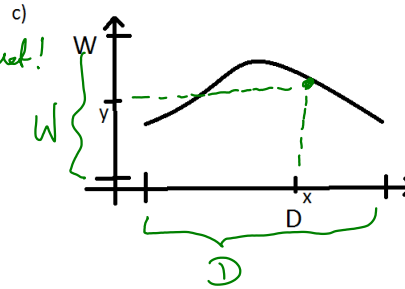
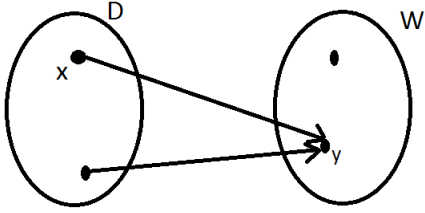
$$f^{-1}([0, 2]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [0, 2]\} = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$$

$$\forall x \in D \exists_1 y \in W: f(x) = y.$$

(

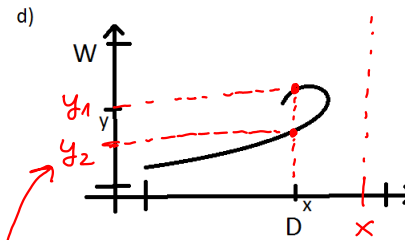
Funktionsbegriff. Ist $f: D \rightarrow W$ eine Funktion?

a) Ja, jedem $x \in D$ wird genau ein $y \in W$ zugeordnet!



Diesem x wird nichts zugeordnet!

Diesen x werden zwei $y_1 \neq y_2$ zugeordnet!

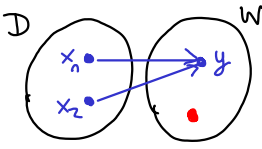
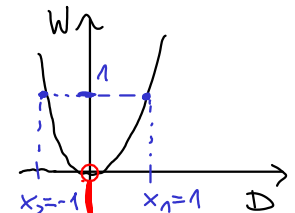
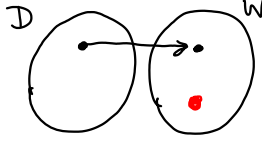
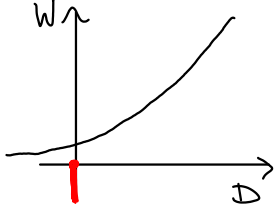
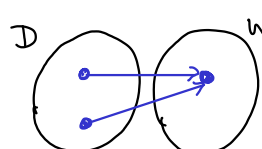
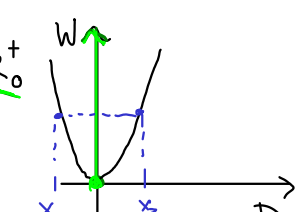
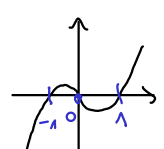
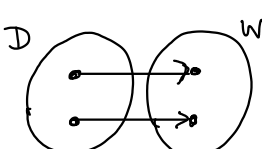
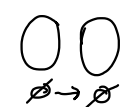
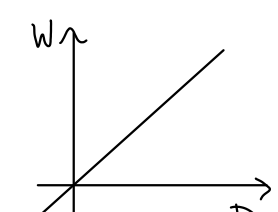
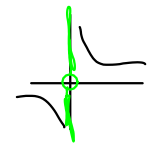


Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Surjektiv und Injektiv. Sei $f: D \rightarrow W$ eine Funktion. Füllen Sie die Tabelle aus, indem Sie D und W in Form zweier Graphiken angeben (analog zur vorherigen Übung als Venn-Diagramm und als Graph).

Lösung.

	<u>nicht injektiv</u>	injektiv
<u>nicht surjektiv</u>	 z.B. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x^2$ z.B. $f(x) = \sin(x)$ 	 Mathematisch:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = e^x$ 
surjektiv	 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ $f(x) = x^2$  ODER: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x^3 - x$ 	 Mathem.: <u>bijektiv!</u>  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x$  ODER: $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = \frac{1}{x}$  ODER: $f: \mathbb{R} \rightarrow]0, \infty[$, $f(x) = e^x$

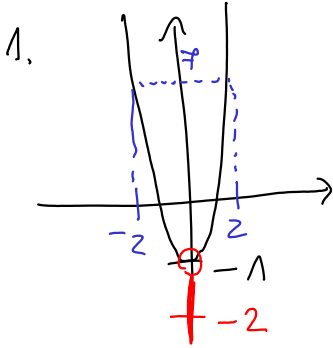
Eigener Lösungsversuch.

	nicht injektiv	injektiv
nicht surjektiv		
surjektiv		

Surjektiv und Injektiv, Teil 2.

1. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = 2x^2 - 1$ Ist f injektiv/surjektiv/bijektiv?
2. Verändern Sie Definitionsbereich/Wertebereich von 1. so, dass f bijektiv wird!

Lösung.

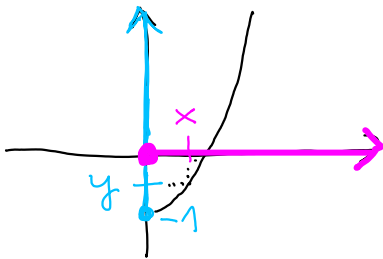


nicht injektiv: es gibt $x_1 = -2 \neq 2 = x_2$
mit $f(x_1) = 7 = f(x_2)$.

Nicht surjektiv: Zu $y = -2$ gibt es kein x mit $f(x) = -2$:

Annahme: $f(x) = -2 \Rightarrow 2x^2 = -1$
 $\underbrace{2x^2 - 1}_{\geq 0} \Rightarrow \underbrace{x^2}_{\geq 0} = \underbrace{-\frac{1}{2}}_{< 0}$ ⚡

$$2. f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow [-1, \infty[$$



injektiv: ~~z.B.~~ $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Seien $x_1, x_2 \geq 0$ mit $f(x_1) = f(x_2)$ gegeben, dann gilt:

$f(x_1) = f(x_2) \stackrel{+1:2}{\Rightarrow} x_1^2 = x_2^2 \stackrel{+1}{\Rightarrow} x_1 = \pm x_2 \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \square$
 das kann nach Voraussetzung $x_1 \geq 0$ nicht sein!

surjektiv: $\forall y \in [-1, \infty[\exists x \in \mathbb{R}_0^+ : f(x) = y.$

Sei $y \geq -1$ gegeben. Definiere wir ein $x \geq 0$ mit $f(x) = y$.

$$(NR: 2x^2 - 1 = y \xrightarrow{+1:2} x^2 = \frac{y+1}{2} \xrightarrow{\sqrt{}} x = \pm \sqrt{\frac{y+1}{2}} \geq 0)$$

$$x := \sqrt{\frac{y+1}{2}} \geq 0$$

≥ 0 da $y \geq -1$ ✓

Damit gilt: $f(x) = 2\left(\sqrt{\frac{y+1}{2}}\right)^2 - 1 = y \quad \square$

f ist injektiv & surjektiv $\Rightarrow f$ ist bijektiv

Eigener Lösungsversuch.

Funktion in C. Schreiben Sie eine C-Funktion die $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ implementiert.

Lösung.

fkt.-Name
Typ des Rückgabewertes
Typ des Parameters
Parameter

```
double f(double x) {  
    return x * x;  
}
```

double
5.135

double

Eigener Lösungsversuch.